

למציאת חילוף - מטריצה

בין אליאב

1 ה. X - data matrix, למעשה הנסיגה עבור המידע שקיבלנו היא

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

נבדוק ראשית אם $X^T X$ הפיכה:

$$X^T X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

חילוף: $\det(X^T X)$

$$4 \cdot 7 - 1 \cdot 1 = 27 \neq 0$$

ולכן המציגה הפיכה. ולכן $\theta^* = X^+ y = (X^T X)^{-1} X^T$ היא הפתרון היחיד

כזה $\nabla J(\theta) = 0$, ולכן, אכן יש מטריצה אחת X Pseudo-inverse matrix

א. X

$$X^+ = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

נמצא את $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}^{-1}$

בין למצוא מטריצה 2×2 .

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{27} = \begin{pmatrix} \frac{7}{27} & -\frac{1}{27} \\ -\frac{1}{27} & \frac{4}{27} \end{pmatrix}$$

$$X^+ = \begin{pmatrix} \frac{7}{27} & -\frac{1}{27} \\ -\frac{1}{27} & \frac{4}{27} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{27} & \frac{8}{27} & \frac{6}{27} & \frac{5}{27} \\ -\frac{5}{27} & -\frac{5}{27} & \frac{3}{27} & \frac{7}{27} \end{pmatrix} =$$

נחשב,

$$= \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 8 & 8 & 6 & 5 \\ -5 & -5 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

שפתם ב x^T בקוואנטאר θ^* ממונחית את הסכום -) Squares loss

נני מוסיפו קוור, $\theta^* = X^T y = (X^T X)^{-1} X^T y = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 8 & 8 & 6 & 5 \\ -5 & -5 & 3 & 7 \end{pmatrix} y =$
↑
ווקטור
הנתונים

$$= \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 8 & 8 & 6 & 5 \\ -5 & -5 & 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 27 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

↑
כאן
מציאות

ולכן $\theta^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ היא העתירה. כלומר כאשר $\theta_0 = 1$; $\theta_1 = 1$

נחשב את $J(\theta^*)$:

$$J(\theta^*) = \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \right)^2 + \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \right)^2 + \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \right)^2 + \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \right)^2 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2$$

2 נראה את ה loss בצורה הריבית:

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^4 \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ x^{(i)} \end{pmatrix} - y^{(i)} \right)^2 = (\theta_1 - \theta_2 + 1)^2 + (\theta_1 - \theta_2 - 1)^2$$

$$+ (\theta_1 + \theta_2 - 2)^2 + (\theta_1 + 2\theta_2 - 3)^2 = \theta_0^2 - 2\theta_0\theta_1 + \theta_1^2 + 2\theta_0 - 2\theta_1 + 1$$

$$+ \theta_0^2 - 2\theta_0\theta_1 + \theta_1^2 - 2\theta_0 + 2\theta_1 + 1 + \theta_0^2 + 2\theta_0\theta_1 + \theta_1^2 - 4\theta_0 - 4\theta_1 + 4 +$$

$$\theta_0^2 + 4\theta_0\theta_1 + 4\theta_1^2 - 6\theta_0 - 12\theta_1 + 9 = 4\theta_0^2 + 2\theta_0\theta_1 + 7\theta_1^2 - 10\theta_0 - 16\theta_1 + 15$$

$$A=4, B=2, C=7, D=-10, E=-16, F=15 \quad , 108$$

$$\theta \in \mathbb{R}^2 \quad \text{و} \quad \nabla J(\theta) \in \mathbb{R}^2 \quad (J \text{ كـ } \theta \text{ د } \theta)$$

$$\nabla J(\theta) = 2 \left(\sum_{i=1}^n (\theta^T x^{(i)} - y_i) x_0^{(i)}, \sum_{i=1}^n (\theta^T x^{(i)} - y_i) x_1^{(i)} \right)$$

$$= 2 \left(\sum_{i=1}^n (\theta^T x^{(i)} - y_i) x_0^{(i)}, \sum_{i=1}^n (\theta^T x^{(i)} - y_i) x_1^{(i)} \right)$$

$$= 2 \left(\left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \right) \cdot 1 + \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \right) \cdot 1 + \right.$$

$$\left. + \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \right) \cdot 1 + \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \right) \cdot 1, \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \right) (-1) \right.$$

$$\left. + \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \right) \cdot (-1) + \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \right) \cdot 1 + \left((\theta_0, \theta_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \right) \cdot 2 \right)$$

$$2(4\theta_0 + \theta_1 - 5, -\theta_0 + \theta_1 - 1 - \theta_0 + \theta_1 + 1 + \theta_0 + \theta_1 - 2 + 2\theta_0 + 4\theta_1 - 6)$$

$$= (8\theta_0 + 2\theta_1 - 10, 2\theta_0 + 4\theta_1 - 16)$$

$$\nabla J(\theta^*) = 0 \quad \text{و} \quad \nabla J(\theta^*) = 0$$

$$\nabla J(\theta^*) = 2 \left(\left((1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \right) \cdot 1 + \left((1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \right) \cdot 1 + \right.$$

$$\left. + \left((1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \right) \cdot 1 + \left((1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \right) \cdot 1, \left((1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \right) (-1) \right.$$

$$+ \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \right) \cdot (-1) + \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \right) \cdot 1 + \left((1,1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \right) \cdot 2 \Big) =$$

$$2 \left(1 + (-1) + 0 + 0, -1 + 1 + 0 + 0 \right) = 2 (0,0) = (0,0)$$

3 נשים לא כי מחל הנסיגה הנשאר היא

$$f_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 = 1 + 1 \cdot 1.5 = 2.5$$

החצוי במימום נוסח נסיגה אינרית עם θ^* הוא 2.5.

לפי גרסאות שונות קשור של א הטנני בקרובים:

$$\hat{y} = \frac{1}{\underset{\substack{\uparrow \\ K=2}}{2}} (2+3) = \frac{5}{2} = 2.5$$

החצוי במימום קשור 2.5.